十、(10 分) 设$\langle G,*\rangle$是群，对于任意的$a\in G$，证明：a与其逆元a^{-1}同阶。

[redacted]

证：设群$\langle G,*\rangle$中的幺元为e，并设群$\langle G,*\rangle$中元素a的阶为q，

则$a^q=e$，且q是使$a^q=e$的最小正整数。

对于a的逆元，$\left(a^{-1}\right)^q=a^{-q}=\left(a^q\right)^{-1}=e^{-1}=e$。

假设群$\langle G,*\rangle$中元素a的逆元a^{-1}的阶为m，且$m<q$，有$\left(a^{-1}\right)^m=e$。

则$\left(a\right)^m=\left(\left(a^{-1}\right)^{-1}\right)^m=\left(\left(a^{-1}\right)^m\right)^{-1}=e^{-1}=e$。

由于元素a的阶为q，所以$m\geq q$。这与假设$m<q$矛盾。

综上所述，元素a和其逆元a^{-1}具有相同阶。

大学答案帮手

上海大学 2006~2007 学年秋季学期试卷(B 卷)

成绩	

课程名：离散数学(二)　**课程号**：08305004　**学分**：4　(闭卷)

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人：__________　**应试人学号**：__________　**应试人所在院系**：________

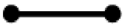
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
得分										

一、(10 分)画出结点数 $n \le 5$ 的所有不同构的无向树。

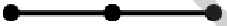
得分	

解：当 $n = 1$ 时，

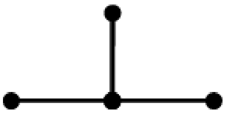
当 $n = 2$ 时，

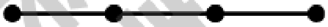


当 $n = 3$ 时，

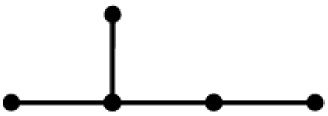


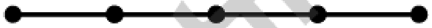
当 $n = 4$ 时，

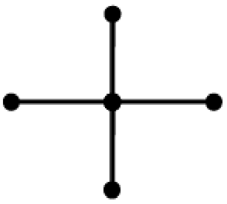




当 $n = 5$ 时，







大学答案帮手

二、(10 分)设$\langle G,*\rangle$是群，$H=\{a\mid a\in G\wedge(\forall x)(\forall y)(x,y\in G\wedge a*x=a*y\rightarrow x=y)\}$，

证明：$\langle H,*\rangle$是$\langle G,*\rangle$的子群。

得分

证法二：设e是群$\langle G,*\rangle$中的幺元。

(1) 因为$e*x=e*y\Rightarrow x=y$，所以$e\in H$，H是G的非空子集。

(2) 对于任意的$a,b,c\in H\subseteq G$，$(a*b)*c\overset{*\text{在}G\text{上可结合}}{=}a*(b*c)$，所以$*$在$H$上可结合。

(3) 对于任意的$a,b\in H\subseteq G$，对于任意的$x,y\in G$，有

$$(a*b)*x=(a*b)*y\Rightarrow a*(b*x)=a*(b*y)\overset{b\in H}{\Rightarrow}a*x=a*y\overset{a\in H}{\Rightarrow}x=y,$$

所以$a*b\in H$，即$*$在H上封闭。

(4) 对于任意的$a\in H\subseteq G$，则有其逆元$a^{-1}\in G$。有$a^{-1}*x=a^{-1}*y$

$$\Rightarrow a*(a^{-1}*x)=a*(a^{-1}*y)\Rightarrow(a*a^{-1})*x=(a*a^{-1})*y\Rightarrow e*x=e*y\Rightarrow x=y,$$

即$a^{-1}\in H$。所以a^{-1}也是H中a的逆元。

综合以上四点，$\langle H,*\rangle$是群，也是$\langle G,*\rangle$的子群。

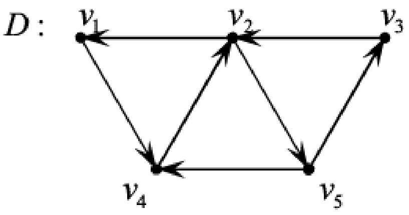
大学资料帮手

[redacted]

三、(10 分) 有向图 $D=(V,A)$，通过邻接矩阵 M 解下列问题：

(1) 从 v_5 到 v_4 长度为 4 的路有几条？

(2) D 中长度为 3 的回路有几条？



解：

$$M=\begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\1&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&1&0\end{bmatrix},$$

$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&2&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&2&0&0&0\end{bmatrix},\quad M^3=\begin{bmatrix}1&0&0&0&1\\0&3&0&0&0\\0&0&1&2&0\\0&0&1&2&0\\2&0&0&0&2\end{bmatrix},\quad M^4=\begin{bmatrix}0&0&1&2&0\\3&0&0&0&3\\0&3&0&0&0\\0&3&0&0&0\\0&0&2&4&0\end{bmatrix}。$$

所以，(1)从 v_5 到 v_4 长度为 4 的路有 4 条。它们是：$v_5\to v_4\to v_2\to v_1\to v_4$，

$v_5\to v_4\to v_2\to v_5\to v_4$，$v_5\to v_3\to v_2\to v_1\to v_4$，$v_5\to v_3\to v_2\to v_5\to v_4$。

(2) D 中长度为 3 的回路有 3 条。它们是：$v_1\to v_4\to v_2\to v_1$，

$v_2\to v_5\to v_4\to v_2$，$v_2\to v_5\to v_3\to v_2$。

大学资料帮手

[redacted]

四、(10 分)构造五阶群，并验证其为循环群和 $Abel$ 群。

解：设集合 $G=\{e,a,b,c,d\}$，构建五阶群 $\langle G,*\rangle$ 的运算表如下：

$*$	e	a	b	c	d
e	e	a	b	c	d
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c

证：由运算表可知：

(1) 运算表中的每个元素都属于 G，则运算 $*$ 在 G 上封闭。

(2) 运算表中 e 是 G 中的幺元。

(3) 运算表中 e 是 e 的逆元；a 和 d 互为逆元；b 和 c 互为逆元。

对于任意的 $x,y,z\in G$，$(x*y)*z=x*(y*z)$ 成立，满足可结合性。所以 $\langle G,*\rangle$ 是群。

又因为 $a=a$，$a^2=b$，$a^3=c$，$a^4=d$，$a^5=e$；

$b=b$，$b^2=d$，$b^3=a$，$b^4=c$，$b^5=e$；

$c=c$，$c^2=a$，$c^3=d$，$c^4=b$，$c^5=e$；

$d=d$，$d^2=c$，$d^3=b$，$d^4=a$，$d^5=e$。

所以 $\langle G,*\rangle$ 是以元素 a (或 b,c,d)为生成元的循环群。

由运算表可知运算表关于主对角线对称，运算 $*$ 在 G 上可交换，所以 $\langle G,*\rangle$ 是 $Abel$ 群。

(或者运用循环群必是 $Abel$ 群的性质)

大学资料帮

[redacted]

五、(10 分)证明：若图$G=(V,E)$中恰有 2 个奇数度结点，且连接这两个结点得到的新图G^*是连通图，则图G也是连通图。

证：假设x,y是图G中恰有的 2 个奇数度结点。

已知性质：任何连通分支只存在偶数个奇数度结点。

若图G不是连通图，则有两种情况：

一种情况，x,y在同一连通分支中，图G还有其他连通分支，则连接x,y两个结点并不能使得到的新图G^*是连通图，这与已知条件矛盾。

另一种情况，x,y分别处于不同的两个连通分支$\omega(x)$和$\omega(y)$中。根据性质：在连通分支$\omega(x)$中，除结点x以外必然存在其他的奇数度结点；在连通分支$\omega(y)$中，除结点y以外必然存在其他的奇数度结点。这与x,y是图G中仅有的 2 个奇数度结点相矛盾。

所以，图G是连通图。

大学答案帮手

[redacted]

六、(10 分)设 $\langle H,*\rangle$ 是 $\langle G,*\rangle$ 的子群，对于任意的 $a\in G$，证明：

(1) $aH=H\Rightarrow a\in H$。
(2) $aH\cap H=\Phi\Rightarrow a\notin H$。

证：(1) $\langle H,*\rangle$ 是 $\langle G,*\rangle$ 的子群 $\overset{H=aH}{\Rightarrow}$ $\langle aH,*\rangle$ 是 $\langle G,*\rangle$ 的子群 $\Rightarrow e\in aH$

$\Rightarrow(\exists h)(h\in H\wedge e=a*h)\Rightarrow(\exists h^{-1})(h^{-1}\in H\wedge h^{-1}=e*h^{-1}=a*h*h^{-1}=a*e=a)$

$\Rightarrow a\in H$

证：(2) 因为 $aH\cap H=\Phi\Rightarrow(\forall h_1)(\forall h_2)(h_1,h_2\in H\wedge a*h_1\neq h_2)$

$\overset{h_1\in H\wedge H\text{是群}}{\Rightarrow}(\exists h_1^{-1})(h_1^{-1}\in H\wedge a*h_1*h_1^{-1}\neq h_2*h_1^{-1})\Rightarrow a\neq h_2*h_1^{-1}\in H\Rightarrow a\notin H$

大学答案帮手

[redacted]

七、(10 分)任何一个简单的连通平面图$G=(V,E)$，$|V|=n$，$|E|=m$，

证明：如果每个面都是由四条及四条以上的边围成，则$m\le 2n-4$。

证：设简单的连通平面图G的面数为r。

因为每个面都是由四条及四条以上的边围成，即每个面的次数不小于 4，

则由各面次数之和为$2m$，得$2m\ge 4r$，即$r\le\dfrac{m}{2}$。

将之代入欧拉公式：$2=n-m+r\le n-m+\dfrac{m}{2}=n-\dfrac{m}{2}$，则$4\le 2n-m$，

即$m\le 2n-4$。

大学答案帮手

八、(10 分)设 $\langle G,*\rangle$ 是群，$a\in G$，定义映射 $f:G\to G$，对于任意的 $x\in G$，[redacted]

有 $f(x)=a^{-1}*x*a$，证明：f 是一个从 G 到 G 的自同构。

证：对于任意的 $x,y\in G$，则 $x\neq y \overset{a\in G\wedge G\text{是群}}{\Rightarrow} a^{-1}*x*a\neq a^{-1}*y*a\Rightarrow f(x)\neq f(y)$，

所以 f 是 G 到 G 的入射。

对于任意的 $y\in G \overset{a\in G\wedge G\text{是群}}{\Rightarrow} a*y*a^{-1}\in G \overset{\text{设}x=a*y*a^{-1}}{\Rightarrow} x\in G$

$\Rightarrow f(x)=a^{-1}*x*a=a^{-1}*\left(a*y*a^{-1}\right)*a=\left(a^{-1}*a\right)*y*\left(a^{-1}*a\right)=e*y*e=y$，

所以 f 是 G 到 G 的满射。

对于任意的 $x,y\in G$，有 $f(x*y)=a^{-1}*(x*y)*a=a^{-1}*x*\left(a*a^{-1}\right)*y*a$

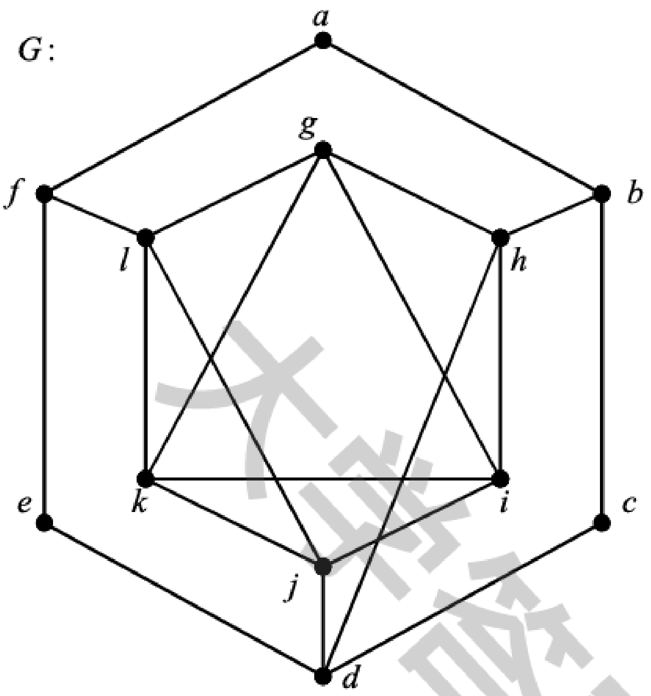
$=\left(a^{-1}*x*a\right)*\left(a^{-1}*y*a\right)=f(x)*f(y)$

所以 f 是 G 到 G 的自同构。

大学答案帮手

九、(10 分)证明图$G=(V,E)$不是$Euler$图。问：最少添加几条边可以使图G成为$Euler$图，并写出具体$Euler$回路。

[redacted]



证：$deg(a)=2$，$deg(b)=3$，

$deg(c)=2$，$deg(d)=4$，

$deg(e)=2$，$deg(f)=3$，

$deg(g)=4$，$deg(h)=4$，

$deg(i)=4$，$deg(j)=4$，

$deg(k)=4$，$deg(l)=4$。

根据$Euler$定理，由于b,f两个结点的度数为奇数，所以图G不存在$Euler$回路，不是$Euler$图。

大学答案帮手

解：至少添加一条边bf，可以使图G成为$Euler$图。其具体回路为：$a\to b\to c\to d$

$\to e\to f\to l\to g\to i\to k\to g\to h\to i\to j\to k\to l\to j\to d\to h\to b\to f\to a$。